

DGT 기반 HD Hyundai STS 센서 설치·사양 참조서

기준 크레인: 부산항 신항 DGT Double Trolley STS / 센서 공개자료: SICK, Bromma

핵심 한계: 공개자료에는 DGT 실기기의 센서별 절대 XYZ 좌표와 OEM as-built 센서 설치도면이 없다. 따라서 아래 자료는 '실제 공개 설치 규칙/치수'와 'UE용 파생 좌표'를 구분한다.

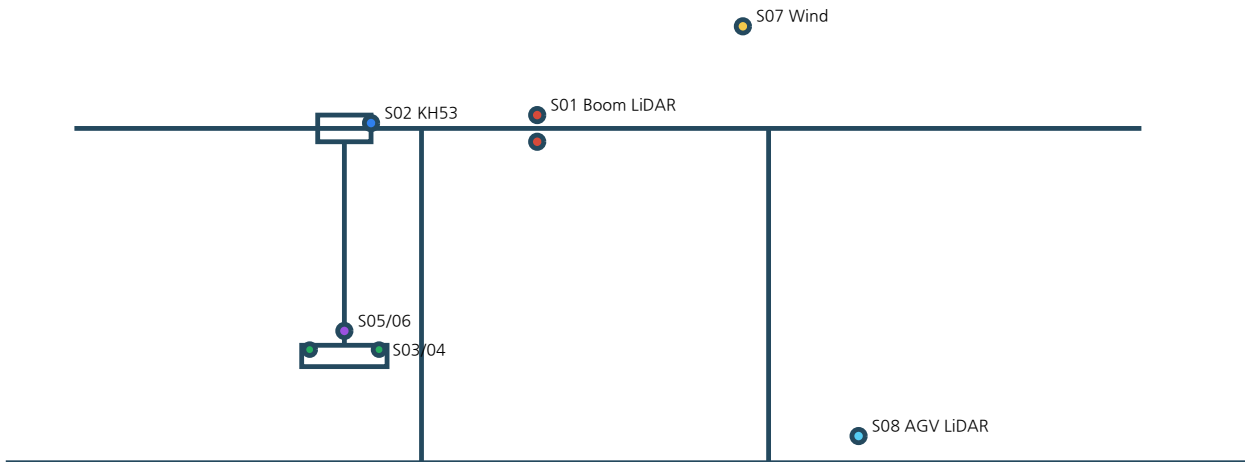
1. 한국 기준 크레인 사양

항목	수치	근거/주의
총중량	2,281 t	DGT STS 공개자료
Rail span	35 m	DGT STS 공개자료
Lifting height	59 m (12단)	일부 DGT 현행 페이지는 53 m 표기
Outreach	71.5 m	DGT 현행 페이지는 72.5 m 표기도 있음
Overall height	93 m	공개자료
Boom length	82 m	공개자료
형식	Double Trolley	1st trolley remote / 2nd trolley automated 설명

2. 프로젝트 좌표계

O=(waterside gantry rail 중심선, crane centerline, quay surface), +X=해측/outreach, +Y=안벽 주행방향, +Z=상향. 이 좌표계는 시뮬레이션용 정의이며 DGT OEM 도면의 원점과 동일하다는 뜻은 아니다.

개념 배치도 - DGT 실제 OEM 설치도면 아님



3. 센서별 설치 위치·방향·측정사항

S01 - SICK AOS502 STS / LMS511 pair

기능	Boom-to-ship / crane-to-crane anti-collision
실제 공개 설치 위치	Boom 좌/우. SICK는 작업범위 중앙 설치 권장. Full-travel trolley 구조면 trolley rail 위에 설치.
공개 절대 좌표	공개되지 않음
센서 방향	Scan plane은 boom과 평행. Boom 하단을 감시하도록 약간 전방/하방 tilt. 장착점이 하단에서 멀수록 tilt 증가.
측정사항	감시영역 내 장애물 존재/거리, 오염 진단
공개 수치	2 x LMS511-10100S04; scan angle 190°; range 80 m / 38 m @10% remission; stop field 3.5 m x 50 m; warning field 7.5 m x 50 m; crane-to-crane field는 crane body에서 >=0.5 m 권장
UE/DGT 적용 좌표	DGT outreach 71.5 m의 중앙값을 쓸 경우 $X \approx 35.75$ m는 '시뮬레이션 파생값'. $Y = \pm$ boom side offset, Z =boom scanner bracket elevation은 OEM GA 필요.
신뢰도	설치 원칙 HIGH / DGT 절대 XYZ 미공개

S02 - SICK KH53 linear encoder

기능	Trolley 절대 위치
실제 공개 설치 위치	Read head는 이동 trolley에, measuring element는 trolley 주행로를 따라 연속 설치.
공개 절대 좌표	글로벌 XYZ 미공개; 상대 간격은 공개
센서 방향	Read head가 measuring element와 평행하게 통과.
측정사항	Trolley 절대 위치/속도 피드백
공개 수치	Read-head distance 25 mm 또는 55 mm; 55±20 mm 가능; resolution 0.1 mm; repeatability 0.3 mm; max 6.6 m/s; range up to 1700 m
UE/DGT 적용 좌표	센서 로컬 N 간격 55 mm nominal 사용 가능. 글로벌 XYZ는 trolley Transform을 따라감.
신뢰도	상대 설치치수 HIGH

S03 - Bromma Load Sensing System

기능	컨테이너 총중량/코너하중/편심
실제 공개 설치 위치	Spreader 각 twistlock load path에 load sensor 1개.
공개 절대 좌표	Spreader 모델별 GA 필요
센서 방향	Twistlock 수직 하중 경로 측정.
측정사항	개별 twistlock load, total weight, eccentricity
공개 수치	Load sensor 1 per twistlock
UE/DGT 적용 좌표	20/40/45 ft 모드의 실제 ISO corner fitting 위치와 일치하도록 4점 배치.
신뢰도	배치 원칙 HIGH / DGT spreader model 미확인

S04 - Bromma twistlock state + landed sensing

기능	Landed / locked / unlocked 확인
실제 공개 설치 위치	각 twistlock/end-beam mechanism
공개 절대 좌표	모델별 도면 필요
센서 방향	Twistlock 기구 상태를 local switch/proximity로 감지
측정사항	Landed, Locked, Unlocked
공개 수치	Bromma 시스템에서 locked/landed signal 사용
UE/DGT 적용 좌표	각 twistlock actor/mesh와 동위치 처리
신뢰도	배치 HIGH / 치수 모델 종속

S05 - Bromma Hawkeye camera

기능	Landing/OCR/Twin-20 영상
실제 공개 설치 위치	Spreader frame. Central / side / corner / end placement. OCR은 main beam 아래 또는 frame ends의 대칭 카메라 구성 공개.
공개 절대 좌표	mm 좌표 미공개
센서 방향	컨테이너 roof/corner/ID를 향한 하방 또는 사선 방향
측정사항	Video, OCR, landing view, twin-20 visibility
공개 수치	최대 4 cameras
UE/DGT 적용 좌표	Central: spreader center underside에서 -Z. Corner: 4개 모서리에서 아래/안쪽. 시뮬레이션용 배치.
신뢰도	패턴 HIGH / 절대 좌표 미공개

S06 - Bromma TTDS

기능	Twin-20 gap/presence
실제 공개 설치 위치	Spreader 중앙 main beam 영역, 5 gap sensors staggered rows + presence sensors 계열
공개 절대 좌표	일부 모델 상대치수만 공개
센서 방향	컨테이너 상면/중앙 gap을 향해 하방
측정사항	20ft 2개 사이 gap, presence
공개 수치	기준 가이드: minimum gap 38 mm. STS45-family standard gable 참고값 inner 425 mm / outer 730 mm from bottom of main beam
UE/DGT 적용 좌표	STS45 계열을 모델링할 때만 425/730 mm를 참조. 최신 DGT 실제 spreader에는 검증 필요.
신뢰도	구형/참조자료이므로 MEDIUM

S07 - Wind sensor / anemometer

기능	풍속/풍향
실제 공개 설치 위치	상부 개방 위치가 일반적이나 DGT 정확 위치/모델 미공개
공개 절대 좌표	미공개
센서 방향	자유 유동을 받는 방향
측정사항	Wind speed/direction/gust
공개 수치	DGT sensor model/location 미확인
UE/DGT 적용 좌표	UE에서는 apex/top frame에 두되 ASSUMED로 표시
신뢰도	DGT-specific LOW

S08 - SICK LMS511 family vehicle-positioning example

기능	AGV/Truck 위치
실제 공개 설치 위치	Transfer zone을 바라보는 crane/fixed structure. DP World 실사례에서 LMS511 사용.
공개 절대 좌표	프로젝트별
센서 방향	AGV stop zone을 가로지르는 수평/사선 scan
측정사항	Vehicle X/Y/heading/presence
공개 수치	실사례 존재, 정확 mount 좌표는 project-specific
UE/DGT 적용 좌표	UE에서는 AGV handover lane 양측 고정 scanner 2개를 설계값으로 둘 수 있음.
신뢰도	응용 HIGH / DGT 위치 미공개

4. SICK AOS502 STS - 설치도면에서 확인되는 핵심

AOS502 STS 매뉴얼은 Boom 좌/우에 LMS511 2대를 설치하고, 작업범위 중앙 설치를 원칙으로 제시한다. 스캔면은 Boom과 평행해야 하며, Boom 하부까지 감시하도록 약간 기울인다. Trolley가 Boom 전체를 통과하는 형식은 scanner를 trolley rail 위에 설치한다.

항목	값
Scanner	LMS511-10100S04 × 2
Scan angle	190°
Range	80 m / 38 m @ 10% remission
Boom stop field	3.5 m depth × 50 m width
Boom warning field	7.5 m depth × 50 m width
Crane-to-crane clearance	crane body에서 최소 0.5 m 권장
Scan plane	Boom과 평행
Mounting	작업범위 중앙 / full-travel trolley는 rail 위 / 필요 시 extension bracket

5. SICK KH53 - Trolley 위치센서 실제 상대치수

Read head는 moving trolley에, measuring element는 주행방향을 따라 고정 설치한다. 공개자료에서 read head와 element의 평행 통과, 25 mm 또는 55 mm 설치거리, 55±20 mm 허용 구성이 확인된다.

항목	KH53
Resolution	0.1 mm
Repeatability	0.3 mm
Max speed	6.6 m/s
Read head gap	25 mm 또는 55 mm
Tolerance option	55±20 mm
Range	up to 1,700 m
Magnetic material clearance	encoder/measuring element 주변 80 mm 조건

6. Spreader 센서 공개 참조

DGT에 실제 Bromma spreader가 장착되어 있다는 공개 근거는 확인하지 못했다. 아래는 실제 STS spreader 센서 배치를 모델링하기 위한 공개 제조사 참조다.

시스템	공개 정보
Load Sensing	Twistlock당 load sensor 1개. Total weight, individual twistlock load, eccentricity 측정.
Hawkeye	최대 4 cameras. central/side/corner/end 배치. Spreader에 직접 장착.
TTDS	중앙 main beam의 gap/presence sensor cluster. 구형 STS45-family 자료에서 inner 425 mm, outer 730 mm from bottom of main beam 참조.
STS45E G2	Single 51 t, twin 2×32.5 t, 12.6 t, 20→40 약18 s, 20→45 약21 s.

7. 실제 좌표 확보에 필요한 현장 문서

정확한 DGT 센서 XYZ가 필요하면 HD Hyundai Samho/Hyundai Infra Solutions의 as-built General Arrangement, sensor mounting drawing, electrical I/O list, trolley/boom mechanical drawing, spreader vendor manual, DGT maintenance drawing이 필요하다. 공개 웹자료만으로는 이 단계까지 내려갈 수 없다.

8. 원문 PDF/자료

<https://info.dgtbusan.com/DGT/terminal/equipment>
<https://www.dgtbusan.com/DGT/terminal/feature>
https://job.pusan.ac.kr/attachment/download/1369694/DPCT%26%2BDGT%2BBusan_0623_%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90.pdf
<https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634736.pdf>
<https://wpassets.porttechnology.org/wp-content/uploads/2021/08/02191138/Hyundai-Crane-Brochure-compressed.pdf>
<https://www.hd-samho.com/eng/PageLink.do?link=work%2Fequip>
https://cdn.sick.com/media/docs/6/46/346/addendum_to_operating_instructions_aos502_sts_objektdetektionssysteme_en_im0065346.pdf
https://www.sick.com/media/docs/0/00/600/product_information_kh53_linear_encoders_en_im0011600.pdf
<https://www.sick.com/us/en/anti-collision-systems-ensure-fail-safe-operation-of-container-terminals-at-dp-world/w/blog-anti-collision-systems-from-sick-ensure-fail-safe-operation-of-container-terminals-at-dp-world/>
<https://bromma.com/products/container-weighing/>
https://bromma.com/wp-content/uploads/2019/03/Upgrade_Container_Weighing_LSS.pdf

https://bromma.com/wp-content/uploads/2024/01/Bromma_STS_revision_2024.pdf
<https://bromma.com/products/sts45e-g2/>
<https://bromma.com/bromma-hawkeye-liveview/>
https://bromma.com/wp-content/uploads/2025/11/Hawkeye_Final-Web-1.pdf